Operación: Fuga del área 51

Diana Sofia Benavides Monroy

Universidad de Boyacá

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Ingeniería Multimedia

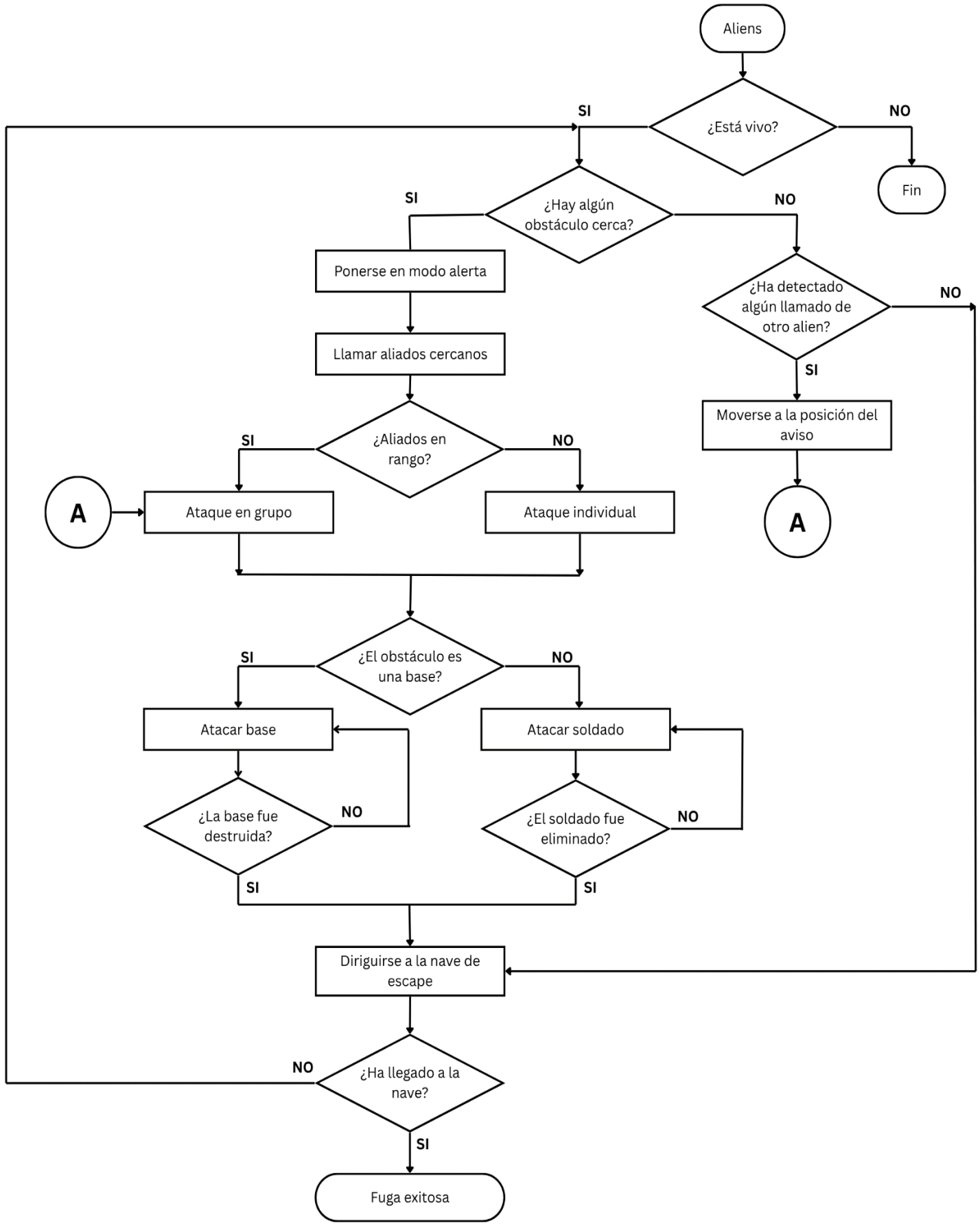
Clase de Entornos y simulación multimedia (Electiva de profundización I)

Tunja

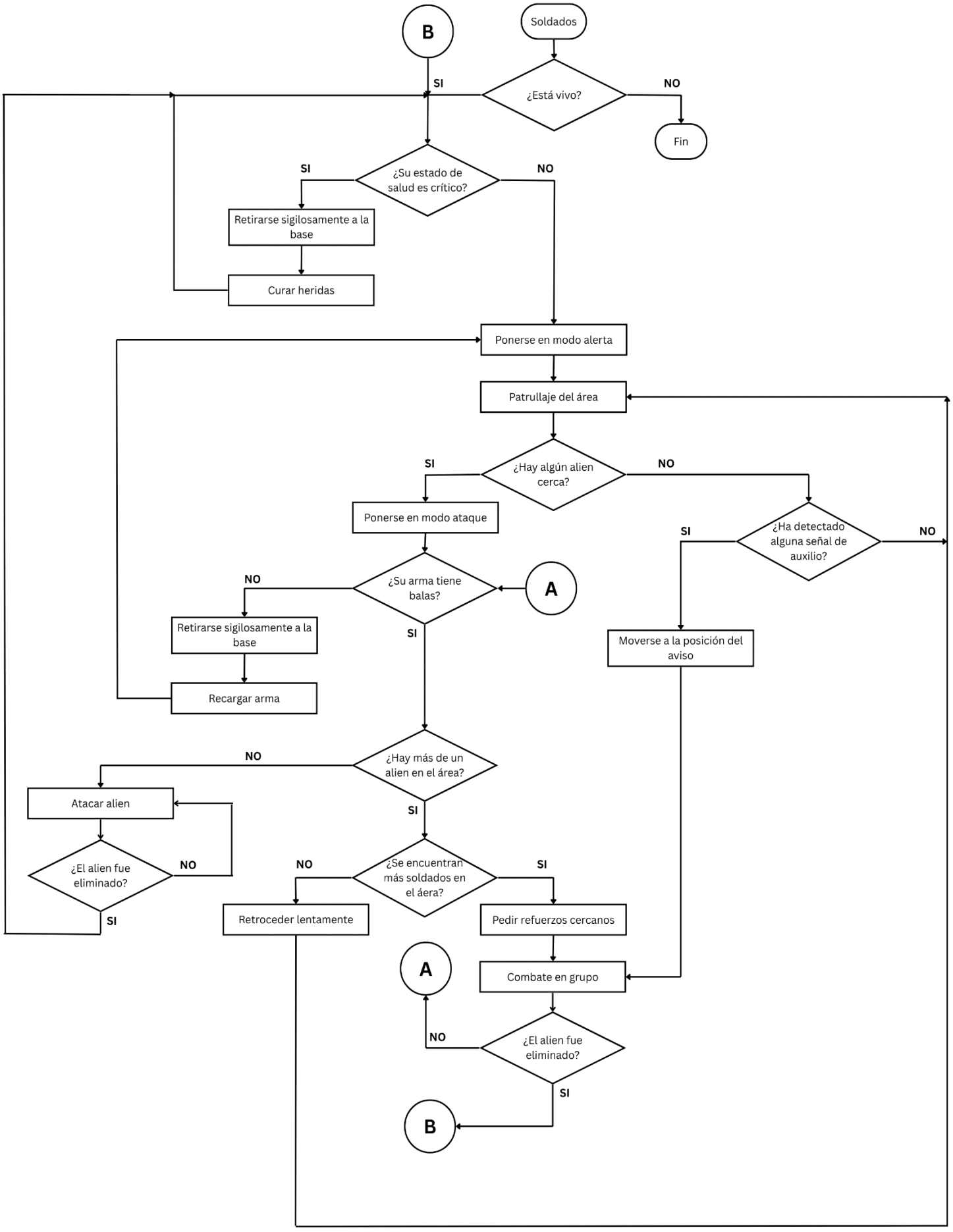
2026

Modelo conceptual (Diagrama de flujo)

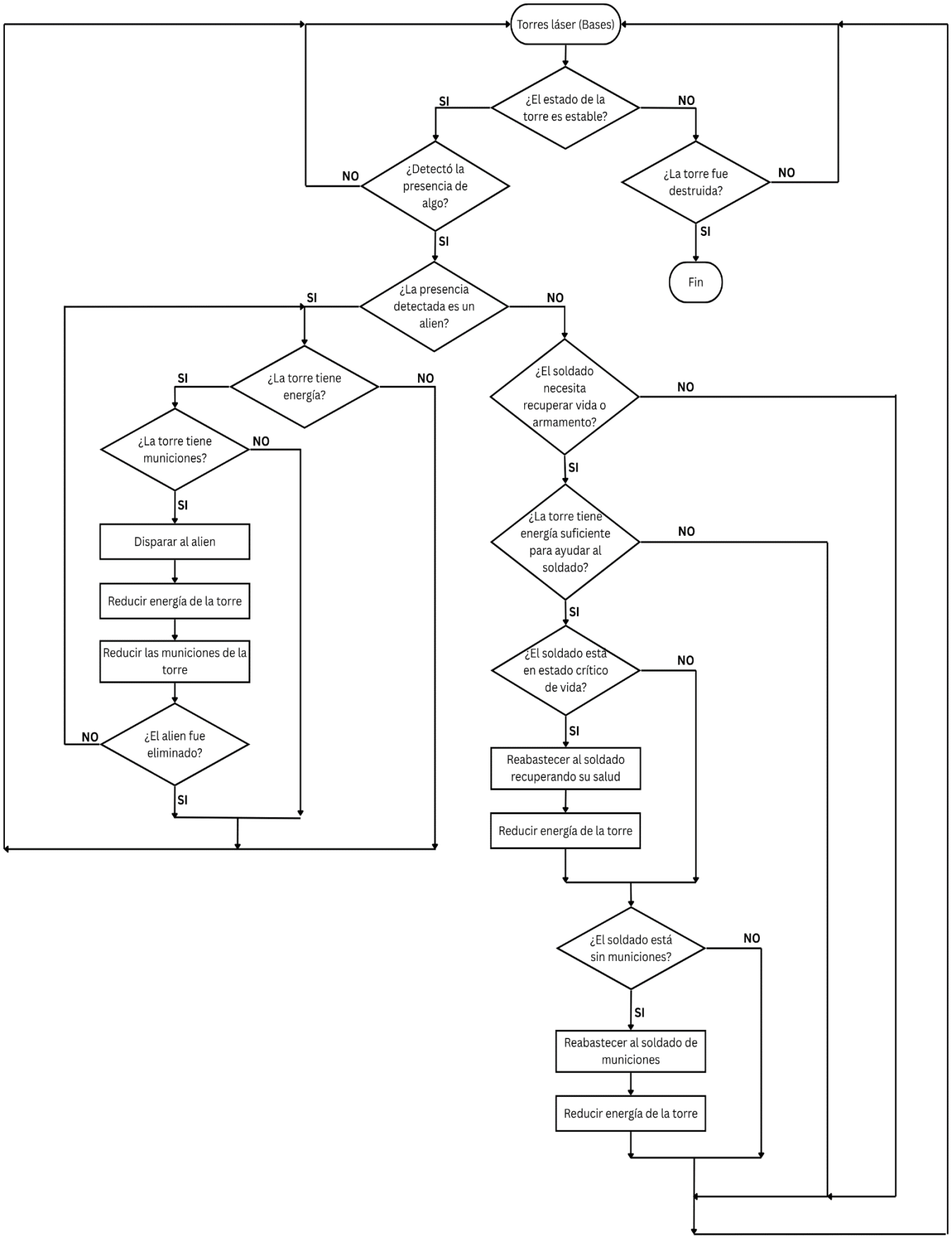
- **Entidad Aliens**



- **Entidad Soldados**



- **Entidad Torres láser (Bases)**



Desarrollo de la simulación.

Esta simulación cuenta con cuatro clases principales donde el SimulatorManager es el cerebro que controla el tiempo con la variable h y se encarga de spawnear a todas las entidades, manejando listas para que el método Simulate() actualice todo en orden.

Los Aliens son los atacantes que buscan llegar a la nave para escapar, tienen una IA grupal donde si uno ve una amenaza llama a los demás y su daño aumenta según cuántos aliados tenga cerca para atacar en horda. Por otro lado, los Soldados patrullan el mapa buscando aliens y, si se ven en una situación crítica de vida o sin balas, hacen una retirada táctica hacia la LaserTower, la cual es una entidad defensiva que no solo dispara a los enemigos que entran en su rango de visión, sino que también funciona como base de reabastecimiento sanando y dando munición a los soldados aliados, cambiando su sprite a uno destruido cuando su resistencia llega a cero. Todos interactúan entre sí detectándose por tags y triggers, logrando que la batalla sea dinámica y dependa de los recursos y la posición de cada uno en el mapa.

Enlace del repositorio de la simulación en GitHub:
https://github.com/DsBm2468/Operacion_Fuga_Del_Area_51.git